

Klassiker 12: Wortzähler

Zum Foliensatz 12 — File I/O · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Schreibe den Unix-Klassiker **wc** (*word count*, seit 1971) in Python — für das Bestell-Logbuch von Veggie Soles. Dein Programm ist **selbstversorgend**: Es erzeugt zuerst selbst die Datei `bestell_log.txt` mit vier Bestellzeilen (je Zeile: Kunde bestellt Produkt, z. B. Anna Mueller bestellt Eco-Sneaker). Danach liest es die Datei zeilenweise, zählt **Zeilen** und **Wörter** und schreibt das Ergebnis in eine neue Datei `report.txt` und auf die Konsole.

Erwartetes Verhalten

`bestell_log.txt`: 4 Zeilen, 16 Woerter
Report gespeichert: `report.txt`

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 12 — mehr brauchst du nicht: `with open(name, modus) as f:` · Modi `"w"` und `"r"` · `f.write("...\n")` · `for zeile in f:` · `zeile.split()` und `len(...)` · Zähler-Variablen (Akkumulator-Muster, Foliensatz 10) · `f-Strings` · `print()`

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Drei getrennte Schritte, jeder mit einem eigenen `with`-Block: (1) Logdatei schreiben (`"w"`), (2) Logdatei lesen und zählen (`"r"`), (3) Report schreiben (`"w"`). Nicht alles in einen Block quetschen.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
schreibe 4 Bestellzeilen in bestell_log.txt (jede mit \n)
zeilen = 0, woerter = 0
oeffne bestell_log.txt zum Lesen:
    fuer jede zeile: zeilen um 1 erhoehen,
                    woerter um Wortzahl der zeile erhoehen
ergebnis-Text bauen, in report.txt schreiben, auch auf Konsole ausgeben
```

Hinweis 3 (der Kniff): `zeile.split()` (ohne Argument) zerlegt eine Zeile an Leerzeichen in eine **Liste von Wörtern** — und schluckt dabei auch das `\n` am Zeilenende. Die Wortzahl der Zeile ist also einfach `len(zeile.split())`.

Bonus

Leere Zeilen: Reale Logs enthalten Leerzeilen — überspringe sie beim Zählen (`if zeile.strip() == "": continue`). **Teuerstes Produkt:** Das letzte Wort jeder Zeile ist der Produktname. Mit dem Preis-Dict (`{"Eco-Sneaker": 89.95, "Hemp-High": 109.00, "Bambus-Boot": 135.50}`) findest du das teuerste bestellte Produkt.

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/12_FileIO/90_klassiker_wortzaehler.py` · Vertiefung: Notebook 12, Abschlussübungen 3 und 4.